ZADANIE 2

Związki cyrkonu

Cyrkon pozyskuje się przede wszystkim z krzemianu $ZrSiO_4$, który domieszkowany jest krzemianem innego metalu **Me**. W wyniku reakcji 1,000 g mieszaniny krzemianu $ZrSiO_4$ z krzemianem **Me**SiO_4 otrzymuje się mieszaninę (0,6753 g) tlenków, których stosunek mas molowych $\frac{M_{(ZrO_2)}}{M_{(MeO_2)}} = 0{,}5854$. W dalszym etapie, tlenek cyrkonu w reakcji z CCl_4 w temperaturze 770 K przeprowadza się w chlorki, które następnie redukuje się magnezem w temperaturze 1420 K do metalicznego cyrkonu. Cyrkon roztwarza się w wodzie królewskiej i kwasie fluorowodorowym. Podstawowym związkiem cyrkonu jest $ZrCl_4$, który jest prekursorem wielu kompleksów. Do najbardziej znanych i komercyjnie dostępnych kompleksów cyrkonu zaliczamy **$Zr(L)_2Cl_2$**, który zawiera **ligand L** zbudowany z węgla i wodoru. Z rozkładu 1,000 g kompleksu otrzymano CO_2 i H_2O, których stosunek objętości $\frac{V_{(CO_2)}}{V_{(H_2O)}} = 2$, natomiast chlorki z tej samej próbki wytrącono poprzez dodanie roztworu $AgNO_3$, co dało 980,8 mg osadu. W widmie ^1H i ^{13}C NMR zarejestrowanym dla **$Zr(L)_2Cl_2$** obserwujemy w obu przypadkach tylko jeden singlet.

Polecenia:

a. (*2 m.*) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal metal **Me**, który stanowi domieszkę krzemianu cyrkonu.

b. (*4 m.*) Na podstawie odpowiednich obliczeń określ zawartość procentową krzemianu cyrkonu w mieszaninie.

c. (*2 m.*) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji roztwarzania cyrkonu w wodzie królewskiej.

d. (*6 m.*) Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj **ligand L** oraz zaproponuj jego strukturę.

Po dodaniu do $ZrCl_4$ (2,00 g), $LiBH_4$ (0,75 g) i 40 ml eteru dietylowego, mieszaninę intensywnie mieszano w temperaturze pokojowej przez 10 minut. Po reakcji lotny **produkt przejściowy A** oddestylowano pod zmniejszonym ciśnieniem, stosując odbieralnik schłodzony do temperatury −196 °C. Otrzymany destylat ogrzano do temperatury −78 °C i dodano trimetylofosfinę (2,6 ml, d = 0,872 g/ml), następnie całość mieszano w tych warunkach przez 1 godzinę. Z otrzymanej mieszaniny wydzielono **produkt uboczny B** przez sublimacje, natomiast pozostałość poddano ekstrakcji pentanem w temperaturze 0 °C. Otrzymane ekstrakty zatężono i schłodzono do temperatury −20 °C, co umożliwiło wydzielenie **głównego produktu reakcji C** w ilości 0,580 g. Analiza elementarna **produktu przejściowego A** wykazała następujący skład: Zr – 60,58%$_{mas.}$, B – 28,71%$_{mas.}$, H – 10,71%$_{mas.}$.

W widmie ^1H NMR zarejestrowanym dla roztworu **A** (w temperaturze 0 °C) obserwujemy kwartet o jednakowej intensywności wszystkich linii. W widmie ^{11}B NMR zarejestrowanym w tych samych warunkach obserwujemy kwintet o stosunku intensywności 1:4:6:4:1. Natomiast w widmie ^{11}B NMR zarejestrowanym w −60 °C zamiast kwintetu zaobserwowano dwa sygnały, kwartet (1:3:3:1) i dublet, wyraźnie różniące się stałą sprzężenia. Zaobserwowane różnice w widmach NMR w różnych warunkach jednoznacznie potwierdziły badania rentgenostrukturalne prowadzone w temperaturze −160 °C,

które wykazały obecność w związku **A** mostkowych wiązań –H– i terminalnych wiązań –H przy ich stosunku 3:1.

Analiza elementarna **produktu ubocznego B** wykazała następujący skład: C – 40,08% $_{mas.}$, P – 34,45% $_{mas.}$, H – 13,45% $_{mas.}$, B – 12,02% $_{mas.}$. Natomiast w widmie $^{31}P\{H\}$ NMR z odsprzęganiem protonów zarejestrowanym dla roztworu **B** obserwujemy jeden kwartet (1:1:1:1).

Dla produktu głównego C analiza elementarna wykazała następujący skład: Zr – 44,30% $_{mas.}$, C – 17,50% $_{mas.}$, P – 15,04% $_{mas.}$, B – 13,12% $_{mas.}$, H – 10,04% $_{mas.}$. W widmie ^{1}H NMR zarejestrowanym (w 0 °C) dla roztworu produktu **C** obserwujemy cztery multiplety: (1) przy 3,96 ppm triplet (1:2:1) o stałej sprzężenia J = 14,0 Hz, (2) i (3) odpowiednio przy 1,87 i 1,05 ppm dwa kwartety o jednakowym stosunku intensywności (1:1:1:1), (4) przy 1,00 ppm triplet o stosunku intensywności 1:2:1 i stałej sprzężenia J = 3,0 Hz. Stosunek intensywności tych sygnałów $I_1:I_2:I_3:I_4$ = 3 : 8 : 12 : 18. W widmie ^{11}B NMR (w 0 °C) obserwujemy dwa kwintety przy -12,5 i -9,8 ppm o stosunku intensywności 1:4:6:4:1, natomiast na widmie $^{11}B\{H\}$ NMR z odsprzęganiem od protonów (w 0 °C), obserwujemy dwa singlety przy tych samych przesunięciach, stosunek całek tych sygnałów wynosił 3/2. W widmie $^{31}P\{H\}$ NMR z odsprzęganiem od protonów (w 0 °C) obserwujemy singlet przy -21,2 ppm.

Uwaga! W opisie danych NMR nie uwzględniono ewentualnych sygnałów wynikających ze sprzężeń z izotopem ^{10}B (19,6%, I = 3) i ^{13}C (1,1%, I =1/2).

Polecenia:

e. (*3 m.*) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal wzór sumaryczny produktu pośredniego **A**.

f. (*4 m.*) Zaproponuj strukturę (z uwzględnieniem wiązań mostkowych i terminalnych) produktu pośredniego **A**. Wyjaśnij różnice pomiędzy wynikami badań spektroskopowych (NMR) prowadzonych dla roztworu w różnych temperaturach i badań rentgenostrukturalnych w ciele stałym.

g. (*5 m.*) Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal wzór sumaryczny i zaproponuj strukturę produktu ubocznego **B**.

h. (*8 m.*) Na podstawie odpowiednich obliczeń oraz wcześniejszej analizy produktu pośredniego **A**, ustal wzór sumaryczny i zaproponuj strukturę (z uwzględnieniem wiązań mostkowych i terminalnych) produktu **C**.

i. (*2 m.*) Na dowolnym przykładzie omów wiązania mostkowe –H– występujące w produkcie pośrednim **A** i produkcie **C**.

j. (*4 m.*) Zapisz równania reakcji prowadzące kolejno do produktu pośredniego **A** i mieszaniny produktów **B** i **C**. Oblicz wydajność reakcji otrzymywania produktu **C**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$): H – 1,008; B – 10,811; C – 12,010; O – 16,000; Si – 28,085; P – 30,973; Cl – 35,453; Zr – 91,224; Ag – 107,868.

Dane spektroskopowe (NMR), izotopów, których sygnały i sprzężenia rozpatrujemy w zadaniu:

^{1}H (99,9%, I = 1/2), ^{11}B (80,4%, I = 3/2), ^{31}P (100%, I = 1/2)

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Masę molową pierwiastka **Me** obliczamy z zależności:

$$\frac{M_{ZrO_2}}{M_{MeO_2}} = 0{,}5854, \frac{123{,}224}{M_{Me} + 32} = 0{,}5854, M_{Me} = 178{,}49\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Szukany pierwiastek to Hafn.

b. Zapisujemy równania bilansujące masę krzemianów i tlenków metali w obu przypadkach dla takiej samej liczby moli cyrkonu n_{Zr} i hafnu n_{Hf}:

$$1{,}0000 = n_{Zr} \cdot 183{,}309 + n_{Hf} \cdot 270{,}575$$

$$0{,}6753 = n_{Zr} \cdot 123{,}224 + n_{Hf} \cdot 210{,}490$$

n_{Zr}= 0,00529 mola, n_{Hf} = 0,0001 mola

$m_{ZrSiO_4} = 0{,}9696$ g $\quad m_{HfSiO_4} = 0{,}0270$ g

Zawartość krzemianu cyrkonu wynosi ~97%

c. $3Zr + 4HNO_3 + 12HCl \rightarrow 3ZrCl_4 + 4NO + 8H_2O$

d. Na podstawie masy AgCl, obliczamy kolejno liczbę moli Cl i liczbę moli kompleksu:

n_{Cl}= 0,9808/143,321 = 0,006843 mola, $n_{kompleksu}$= 0,006843/2 = 0,003421 mola.

Znając liczbę moli kompleksu i masę próbki obliczamy masę molową kompleksu

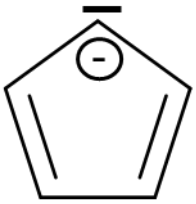
$$M_{kompleksu} = \frac{1{,}0}{0{,}003421} = 292{,}31\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Stosunek objętości $\frac{V_{(CO_2)}}{V_{(H_2O)}} = 2$ oznacza że w związku stosunek C : H = 1:1.

Znając masę molową kompleksu, obliczamy masę molową ligandu:

$$M_L = \frac{292{,}31 - 91{,}224 - 2 \cdot 35{,}453}{2} = 65{,}09\ \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Dzielimy masę molową ligandu przez $M_{(C+H)}$= 65,09/13,018 = 5,0. Wzór sumaryczny ligandu to C_5H_5, co odpowiada aromatycznemu anionowi cyklopentadienylowemu (Cp), który ze względu na symetrię kompleksu $Zr(Cp)_2Cl_2$ daje na widmie ^1H i ^{13}C NMR singlet. Poniżej struktura ligandu **L** (lub każda inna z pięciu struktur rezonansowych):



e. Na podstawie analizy elementarnej obliczamy stosunek liczby moli pierwiastków w produkcie pośrednim **A**:

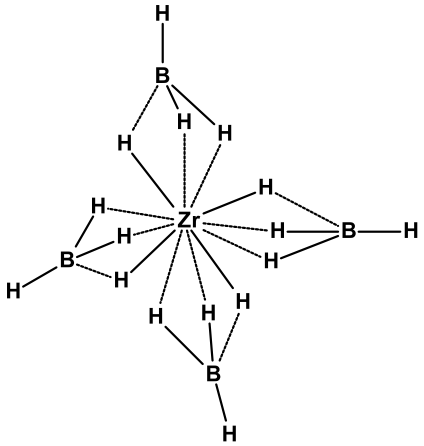
n_{Zr}= 60,58/91,224 = 0,66407 mola, n_B= 28,71/10,811 = 2,6556 mola, n_H= 10,71/1,008 = 10,625 mola

n_{Zr}: n_B : n_H= 1,000 : 3,998 : 15,999 = 1 : 4 : 16

Wzór sumaryczny związku **A** to **ZrB_4H_{16}**

f. Na widmie ^1H NMR obserwujemy jeden kwartet (1:1:1:1), świadczący o sprzężeniu protonów z jednym jądrem ^{11}B (I = 3/2). W przypadku widma ^{11}B NMR obserwujemy kwintet (1:4:6:4:1) wskazujący na sprzężeniu jądra ^{11}B z 4 równocennymi jądrami ^1H (I = 1/2). Dane NMR wskazują na następujący wzór związku **A**: **$Zr(BH_4)_4$**

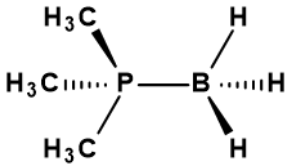
Badania NMR w roztworze wskazują na dynamiczny układ, dla którego identyfikacja wiązań mostkowych -H- i terminalnych -H jest zależna od warunków pomiaru. W standardowych warunkach rejestracji widma ^{11}B NMR, wszystkie protony są równocenne obserwujemy kwintet. Obniżenie temperatury spowodowało ich różnicowanie na mostkowe i terminalne sprzęgające się z jądrem ^{11}B ze stałą sprzężenia o różnej wartości. Obecność kwartetu i dubletu świadczy o stosunku 3 do 1, co potwierdzają wyniki badań rentgenostrukturalnych. Podsumowując każdy z czterech anionów BH_4 połączony jest z kationem cyrkonu trzema wiązaniami mostkowymi Zr-H-B. Wiązania 3c-2e zaznaczono rysując jedno z wiązań linią ciągłą, drugie – linią przerywaną.



g. Na podstawie analizy elementarnej obliczamy stosunek liczby moli pierwiastków w produkcie ubocznym **B**:

n_C= 40,08/12,01 = 3,3372 mola, n_P= 34,45/30,974 = 1,1122 mola, n_H= 13,45/1,008 = 13,3432 mola, n_B= 12,02/10,811 = 1,1118, n_C : n_P : n_H : n_B = 3,00 : 1,00 : 12,00 : 1,00.

Na widmie $^{31}P\{H\}$ NMR z odsprzęganiem od protonów obserwujemy kwartet (1:1:1:1) świadczący o sprzężeniu jądra ^{31}P z jednym jądrem ^{11}B (I = 3/2). Biorąc pod uwagę, że w reakcji zastosowano $P(CH_3)_3$ i obliczony stosunek $n_C : n_H$ = 3,00 : 12,00 w skład **B** wchodzi $P(CH_3)_3$ i BH_3:



h. Na podstawie analizy elementarnej obliczamy stosunek liczby moli pierwiastków w produkcie ubocznym **C**:

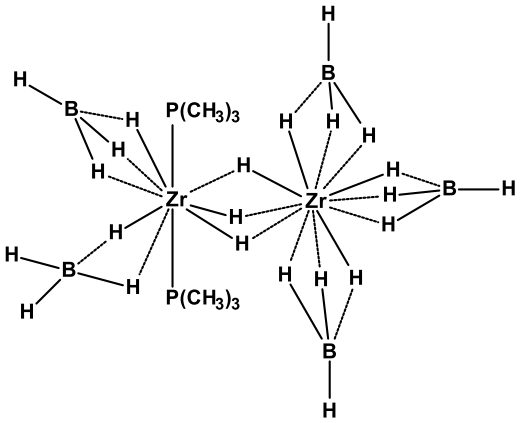
n_{Zr}= 44,30/91,224 = 0,4856 mola, n_C= 17,5/12,01 = 1,4571 mola, n_P= 15,04/30,974 = 0,4855 mola, n_B = 13,12/10,811 = 1,2135 mola, n_H = 10,04/1,008 = 9,9603 mola

n_{Zr}: $n_C : n_P : n_B : n_H$ = 1,00 : 3,00 : 1,00 : 2,49 : 20,51

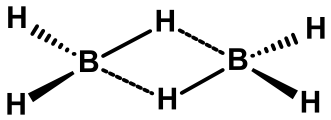
n_{Zr}: $n_C : n_P : n_B : n_H$ = 2 : 6 : 2 : 5 : 41

Na podstawie widm ^{11}B NMR możemy stwierdzić, że w związku **C** występują dwie grupy anionów BH_4 zawierających w obu przypadkach równocenne protony sprzęgające się z jądrem ^{11}B (3/2). Dodatkowo na podstawie widma $^{11}B\{H\}$ NMR możemy stwierdzić brak sprzężeń z innymi jądrami oraz określić ich stosunek 3/2. Uwzględniając skład związku **C** możemy stwierdzić obecność 3 i 2 anionów BH_4 połączonych do różnych kationów cyrkonu. Brak innych sygnałów na widmach ^{11}B i $^{11}B\{H\}$ NMR dowodzi braku innych wiązań, przede wszystkim z jądrami ^{31}P . Potwierdza to widmo $^{31}P\{H\}$ NMR, na którym obserwujemy singlet, co dowodzi, że dwa atomu fosforu są równocenne i nie sprzęgają się z jądrami ^{11}B.

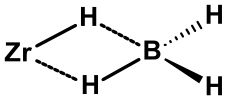
Powyższe wnioski pozwalają na pełną analizę widma ^{1}H NMR: sygnały (2) i (3) przy 1,87 i 1,05 ppm przy stosunku 8 : 12, odpowiadają 2 i 3 anionom BH_4, natomiast triplet (4) przy 1,00 ppm odpowiada 18 protonom pochodzącym od dwóch równocennych ligandów $P(CH_3)_3$, triplet dowodzi sprzężeniu tych protonów z 2 równocennymi jądrami ^{31}P. Oba ligandy dwuelektronowe przyłączone są do tego samego kationu cyrkonu. Na widmie do identyfikacji pozostaje sygnał (1) triplet pochodzący od 3 równocennych protonów, co jest zgodne z obliczonym wcześniej składem (41-20-18 = 3). Rozpatrywane protony nie sprzęgają się z jądrami ^{11}B, sprzężenie wynika ze sprzężenia z 2 równocennymi jądrami ^{31}P (I = 1/2). To równocenne protony odpowiadające anionom H^-, które nie mogą być przyłączone do jednego kationu cyrkonu ze względu na rozmieszczenie anionów BH_4 więc muszą utworzyć 3 mostkowe połączenia pomiędzy kationami cyrkonu. Bazując na wynikach analizy związku **A**, kation cyrkonu stanowi 12 koordynacyjne centrum, w takim przypadku w związku **C**, jeden z kationów związany jest z anionami BH_4 3 tridentnymi wiązania -H- natomiast drugi z kationów oprócz połączenia z fosfinami połączony jest jednym tridentnym i bidentnym wiązaniem z anionem BH_4. Sumaryczny wzór produktu głównego **C** to **$Zr_2H_3(BH_4)_5(P(CH_3)_3)_2$**.

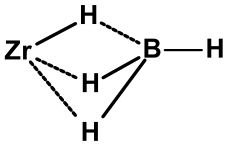


i. Rozpatrywane w zadaniu wiązania mostkowe –H– takie jak Zr-H-B i Zr-H-Zr zaliczamy do wiązań trójcentrowych i dwuelektronowych (w skrócie 3c-2e). Tak jak w przypadku modelowego B_2H_6 w którym w każdym mostku B-H-B para elektronowa jest rozdzielona na dwa wiązania B-H.

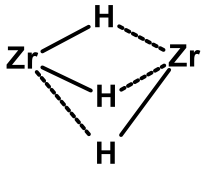


Natomiast dla produktu pośredniego **A** i produktu głównego **C** obserwujemy mostkowe wiązania Zr-H-B z ligandem BH_4^-, który może być bidentnym i tridentnym ligandem.





Natomiast dla produktu **A** obserwujemy mostkowe wiązanie Zr-H-Zr



j. $ZrCl_4 + 4LiBH_4 \rightarrow Zr(BH_4)_4 + 4LiCl$

$Zr(BH_4)_4 + 5P(CH_3)_3 \rightarrow Zr_2H_3(BH_4)_5(P(CH_3)_3)_2 + 3BH_3P(CH_3)_3$

Wydajność reakcji obliczamy na podstawie liczby moli zastosowanego chlorku cyrkonu(IV),

n_{ZrCl4} = 2,00/233,036 = 0,008582 mola, co teoretycznie powinno prowadzić do 0,008582/2 = 0,00429 mola produktu **C**.

Na tej podstawie obliczamy teoretyczną masę produktu **C**: 0,00429·411,837 = 1,7668 g

Wydajność wynosi (0,58/1,7668)·100% = 32,82% ~33%.

Punktacja:

a. Za przedstawienie poprawnych obliczeń prowadzących do identyfikacji metalu **Me.**	1 – 0 m.
Za poprawną identyfikację metalu.	1 – 0 m.
b. Za przedstawienie poprawnych obliczeń prowadzących do określenia składu mieszaniny krzemianów.	3 – 2 – 1 – 0 m.
Za obliczenie poprawnej zawartości procentowej krzemianu cyrkonu.	1 – 0 m.
c. Za poprawne równanie w formie cząsteczkowej z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2 – 1 – 0 m.
d. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do identyfikacji ligandu **L**.	3 – 2 – 1 – 0 m.
Za ustalenie prawidłowego wzoru sumarycznego ligandu **L**.	1 – 0 m.
Za narysowanie poprawnej struktury ligandu .	2 – 0 m.
e. Za przedstawienie poprawnych obliczeń prowadzących do ustalenia wzoru sumarycznego produktu pośredniego **A**.	2 – 1 – 0 m.
Za poprawny wzór sumaryczny produktu pośredniego **A**.	1 – 0 m.
f. Za narysowanie prawidłowej struktury produktu pośredniego **A**.	2 – 1 – 0 m.
Za wyjaśnienie różnic w wynikach badań NMR i rentgenostrukturalnych.	2 – 1 – 0 m.
g. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do ustalenia poprawnego wzoru sumarycznego produktu ubocznego **B**.	2 – 1 – 0 m.
Za poprawny wzór sumaryczny produktu ubocznego **B**.	1 – 0 m.
Za narysowanie prawidłowej struktury produktu ubocznego **B**.	2 – 1 – 0 m.
h. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do ustalenia poprawnego wzoru sumarycznego produktu **C**.	3 – 2 – 1 – 0 m.
Za poprawny wzór sumaryczny produktu **C**.	1 – 0 m.
Za narysowanie prawidłowej struktury produktu **C**.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
i. Za poprawne omówienie wiązania mostkowego –H–.	2 – 1 – 0 m.
j. Za poprawne równania reakcji z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.	2 – 1 – 0 m.
Za przedstawienie obliczeń prowadzących do ustalenie wydajności.	1 – 0 m.
Za prawidłowe obliczenie wydajności produktu **C**.	1 – 0 m.
RAZEM	**40 m.**